

Universität Regensburg

Lehrstuhl für Economic Data Science

Economic Data Science und Immobilienmarktanalyse mit Python

Mietpreisbildung auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt

Eine Querschnittsanalyse von Angebotsfaktoren und Preisbildung

Autor:	Michael Dächert
Matrikelnummer:	2365468
Studiengang:	B.Sc. Volkswirtschaftslehre
Prüferin:	Prof. Dr. Carla Krolage
Abgabedatum:	6. Juli 2026

Datenbasis: ImmoScout24-Angebotsinserate, Dortmund,
Zeitraum 2007–2021 | $n = 198.227$ bereinigte Beobachtungen

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	5
2 Der Immobilienmarkt in Dortmund und dem Ruhrgebiet	6
3 Anmerkungen und Methodik	7
3.1 Anmerkungen zu den Daten	7
3.2 Methodik	7
4 Der Dortmunder Mietmarkt im Überblick	8
4.1 Preisverteilung und Flächenstruktur	8
4.2 Räumliche Preisunterschiede nach Postleitzahl	8
5 Strukturmerkmale des Wohnungsbestands	10
5.1 Baualter und Heizungsinfrastruktur	10
5.2 Ausstattung, Zustand und Modernisierung	11
6 Einflussfaktoren auf die Mietpreisbildung	12
6.1 Wohnfläche und Quadratmeterpreis	13
6.2 Energieeffizienz als Preistreiber	13
7 Multivariate Regressionsanalyse	14
7.1 Modellspezifikation	14
7.2 Ergebnisse	15
8 Handlungsempfehlungen und Validität	17
8.1 Empfehlungen für die Stadtverwaltung	17
8.2 Validität der Analyse	19
A Koeffizientenplot	20
B Multikollinearität	21
C Variablenkodierung	22

Abbildungsverzeichnis

1	Bundesweite Mietpreisentwicklung 2007–2021	7
2	Verteilung Kaltmiete und Wohnfläche	8
3	Mietpreisverteilung nach Postleitzahl	9
4	Choropleth: Durchschnittliche Kaltmiete je PLZ	9
5	Choropleth: Zimmeranzahl und Wohnfläche je PLZ	10
6	Wohnungsbestand nach Bauepoche	11
7	Heizungsart im Dortmunder Wohnungsangebot	11
8	Ausstattungsklasse und Objektzustand	12
9	Streudiagramm: Wohnfläche und Kaltmiete je m ²	13
10	Kaltmiete nach Energieeffizienzklasse	14
11	Schrittweiser Aufbau des Regressionsmodells (R^2)	15
12	Koeffizientenplot: Vollmodell OLS	20
13	Korrelationsmatrix der Regressionsvariablen	21

Tabellenverzeichnis

1	OLS-Regressionsergebnisse: Vollmodell (Modell 4)	16
2	Variablenkodierung der Regressionsvariablen	22

1 Einleitung

Diese Fallstudie untersucht die Determinanten der Angebotsmieten auf dem Dortmunder Mietwohnungsmarkt auf Basis von rund 198.000 bereinigten Inseratsdaten. Im Zentrum der Analyse steht die Leitfrage, welche Angebotsfaktoren die Unterschiede der Kaltmiete je Quadratmeter erklären und in welchem Ausmaß Lage, Wohnungsstruktur sowie Qualitätsmerkmale zur Preisbildung beitragen. Die Fallstudie ist wie folgt aufgebaut. Auf eine Einordnung der Dynamik des Immobilienmarktes in Dortmund und dem Ruhrgebiet folgt eine systematische Auswertung und Visualisierung des Mietmarkts nach Lage- und Strukturmerkmalen. Anschließend werden qualitative Eigenschaften wie Ausstattungsklasse, Energieeffizienz, Modernisierungsgrad sowie einzelne Ausstattungsdetails auf ihren Einfluss auf den Mietpreis pro Quadratmeter untersucht. Auf Grundlage der Ergebnisse diskutiert die Fallstudie dann die Befunde im Hinblick auf räumliche Disparitäten und qualitätsbezogene Preisunterschiede. Abschließend wird versucht, konkrete Empfehlungen für die kommunale Stadtplanung abzuleiten.

2 Der Immobilienmarkt in Dortmund und dem Ruhrgebiet

Dortmund ist mit rund 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt im Ruhrgebiet und ein bedeutendes Oberzentrum in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt ist historisch stark durch die Industrie geprägt, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten jedoch strukturell gewandelt und zählt heute zu den wichtigen Standorten für Dienstleistungen, Logistik, Wissenschaft und Technologie (Stadt Dortmund, Amt fuer Stadtplanung und Wohnen, 2025). Für den Wohnungsmarkt ist Dortmund dabei durch eine heterogene Stadtstruktur gekennzeichnet, in der sich innenstadtnahe, nachgefragte Lagen und periphere Wohngebiete mit teils deutlich unterschiedlicher baulicher Qualität und Preisstruktur gegenüberstehen.

Die Entwicklung des Dortmunder Mietwohnungsmarkts ist zunächst in den übergeordneten regionalen und bundesweiten Kontext einzuordnen. Auch im Mai 2026 verzeichneten die Nettokaltmieten in Deutschland einen Anstieg von 2,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026a). Dieser aktuelle Preisanstieg ist gleichzeitig Ausdruck eines längerfristigen Trends. So lag der Mietpreisindex des Statistischen Bundesamts im Jahr 2025 bei 109,7 Punkten und damit rund 9,7 % über dem Basisjahr 2020 (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026b). Auch die Ergebnisse des Zensus 2022 zeigen ein weiterhin hohes Mietniveau: Für Deutschland wurde zum 15. Mai 2022 eine durchschnittliche Nettokaltmiete von 7,28 €/m² ermittelt. Nordrhein-Westfalen liegt mit 6,82 €/m² darunter und damit leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026b).

Im Wirtschaftsraum Ruhrgebiet, zu dem auch die Stadt Dortmund zählt, zeigt sich insgesamt ein niedrigeres Mietniveau als in den deutschen Wachstumsregionen, zugleich aber auch eine deutliche Spreizung zwischen den Teilmärkten. Dortmund weist gemäß den Ergebnissen des Wohnungsmarktbarometers 2025 mit 6,45 €/m² ein unterdurchschnittliches, im regionalen Vergleich jedoch relativ hohes Mietniveau auf und zählt gemeinsam mit Essen zu den teuersten Städten im Ruhrgebiet (Stadt Dortmund, Amt fuer Stadtplanung und Wohnen, 2025). Historisch galt Dortmund als vergleichsweise preiswerter Wohnstandort, doch diese Einschätzung hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend relativiert. Der wachsende Bevölkerungsdruck, Zuzug aus dem In- und Ausland sowie die hohe Nachfrage durch jüngere Haushalte und Studierende haben den Wohnungsmarkt spürbar angespannt (Stadt Dortmund, Amt fuer Stadtplanung und Wohnen, 2025). Zusätzlich spielen, gemäß der Markteinschätzung eines privaten Anbieters, stadtteilbezogene Faktoren wie Infrastruktur, Verkehrsanbindung, soziales Umfeld und die Nähe zu Bildungseinrichtungen, insbesondere zur TU Dortmund, eine wichtige Rolle für die Nachfrageseite und damit auch für das allgemeine Preisniveau der Immobilien (Bausachverständiger Dortmund, 2025). Zur Einordnung dessen in den größeren Kontext wird die Entwicklung der Angebotsmieten zunächst mit den Städten Essen und Duisburg verglichen, die hinsichtlich Stadtgröße, Stichprobengröße im Datensatz und räumlicher Lage

ähnliche Strukturmerkmale aufweisen. Abbildung 1 zeigt, dass sich die Mietentwicklung in Dortmund grundsätzlich im bundesweiten Aufwärtstrend bewegt und das Mietniveau über den Beobachtungszeitraum deutlich gestiegen ist. Das Ergebnis zeigt zudem die gleichen Erkenntnisse wie der Zensus 2022, wonach Dortmund zu den teureren Städten der Region zählt. Inwiefern sich dieses Preisniveau durch objektbezogene Merkmale wie Baujahr, energetischen Zustand und Ausstattungsqualität bestimmen könnte, wird in den nachfolgenden Abschnitten untersucht.

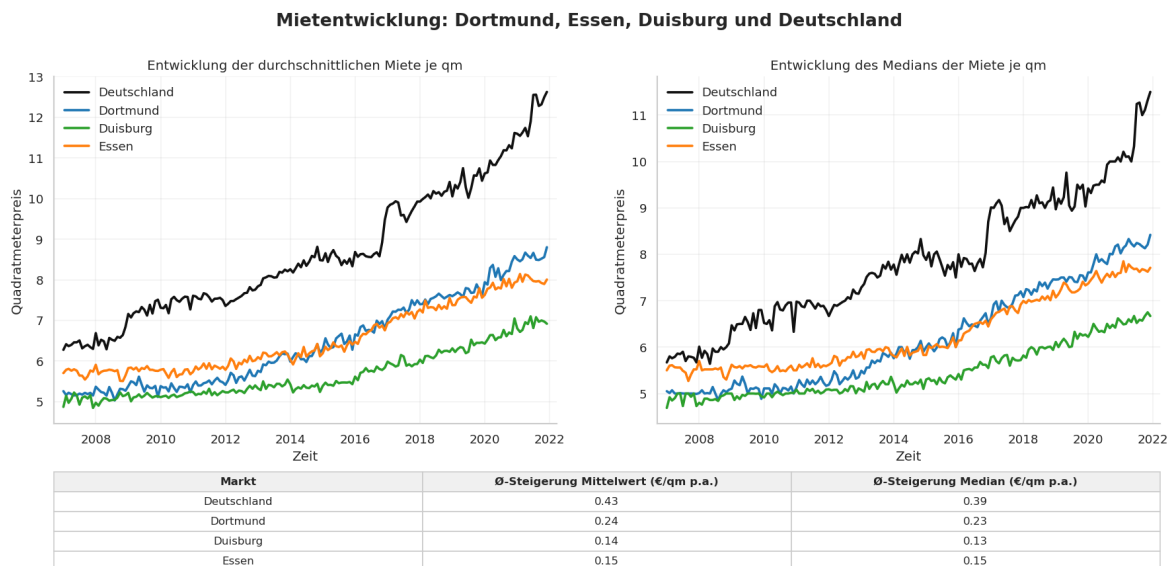


Abbildung 1. Entwicklung der Angebotsmieten in ausgewählten deutschen Städten, 2007-2021. Essen und Duisburg als große Ruhrgebietsstädte mit vielen Einträgen im Datensatz hervorgehoben. *Quelle: eigene Darstellung*

3 Anmerkungen und Methodik

3.1 Anmerkungen zu den Daten

Die empirische Analyse basiert auf einem Rohdatensatz mit 200,271 Angebotsreferenzen aus dem Immobilienportal ImmoScout24, die dem Stadtgebiet Dortmund zugeordnet werden können. Um eine konsistente Grundlage für die Auswertung zu schaffen, wurde der Datensatz in mehreren Schritten bereinigt und ergänzt. Die Variablenkodierung ist in Tabelle 2 im Anhang dieser Arbeit zu finden.

3.2 Methodik

Die deskriptive Analyse umfasst Verteilungsanalysen, Boxplots nach geografischen Einheiten und Choropleth-Karten auf PLZ-Ebene. Die multivariate Analyse basiert auf der Methode der kleinsten Quadrate (Ordinary Least Squares, OLS). Das Modell wird in vier Stufen schrittweise aufgebaut, um den Beitrag einzelner Variablengruppen zu isolie-

ren. Als abhängige Variable dient der Kaltmietpreis pro Quadratmeter (Miete/ m^2). Alle kategorialen Merkmale werden durch Dummy-Codierung in das Modell integriert.

4 Der Dortmunder Mietmarkt im Überblick

4.1 Preisverteilung und Flächenstruktur

Die deskriptive Verteilung der Angebotsmieten in 2 zeigt eine deutlich rechtsschiefe Struktur mit einem Mittelwert von 6,38 €/m² und einem Median von 6,00 €/m². Damit liegen die meisten Inserate im Bereich mittlerer Kaltmieten, während hochpreisige Angebote den Durchschnitt nach oben ziehen. Die Wohnflächen verteilen sich ebenfalls unimodal mit einem Schwerpunkt um den Mittelwert von 66,7 m². Insgesamt deutet die Grafik damit auf einen Markt mit vielen klein- bis mittelgroßen Wohnungen und einer breiten Streuung der Mietpreise hin. Für die weitere Analyse ist die Einsicht, dass die Kaltmiete je Quadratmeter im Datensatz stark variiert zentral. Die Unterschiede in den Verteilungsspitzen der beiden Grafiken legen zudem nahe, dass der Quadratmeterpreis durch hier noch unberücksichtigte Faktoren beeinflusst wird.

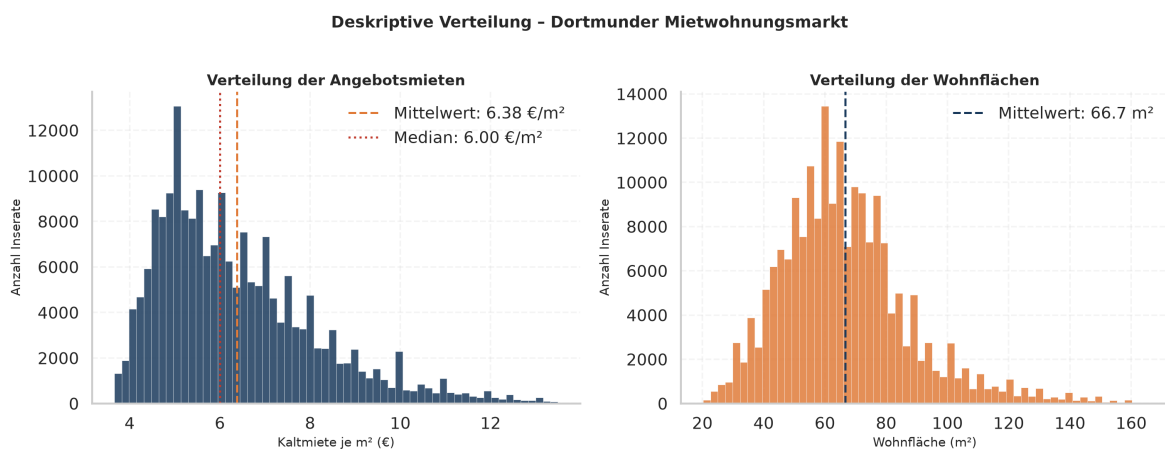


Abbildung 2. Häufigkeitsverteilung der Kaltmiete pro Quadratmeter (links) und der Wohnfläche in Quadratmetern (rechts). Gestrichelte Linien markieren den arithmetischen Mittelwert.
Quelle: eigene Darstellung.

4.2 Räumliche Preisunterschiede nach Postleitzahl

Eine erste Vermutung ist, dass die Lage der Wohnungen eine Rolle für die Preisbildung spielen könnte. Unterschiede in den Mietpreisspannen zwischen den Postleitzahlgebieten der Stadt Dortmund sind daher in Abbildung 3 visualisiert. Der Boxplot zeigt deutliche Unterschiede innerhalb des Marktes. Postleitzahlgebiete mit innenstadtnaher Lage weisen im Median und im Mittel höhere Quadratmeterpreise auf als peripher gelegene Gebiete. Zugleich ist in allen Gebieten eine hohe Mietpreisspanne sichtbar. Dies deutet auf eine hohe kleinräumige Heterogenität innerhalb derselben Lage hin. In allen Stadtteilen

könnten sehr unterschiedliche Objektqualitäten, Bauzustände und Ausstattungsniveaus aufeinandertreffen.

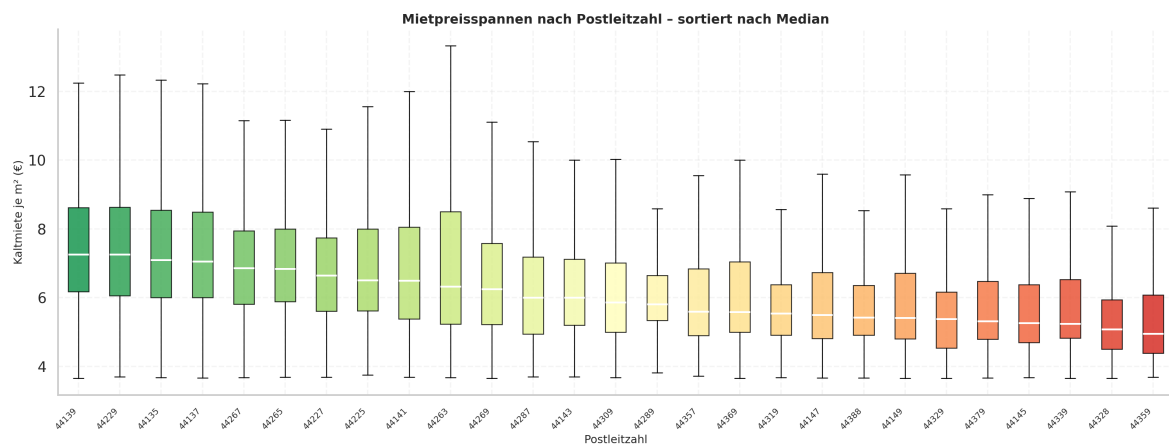


Abbildung 3. Boxplots der Kaltmiete pro Quadratmeter für alle 27 Dortmunder Postleitzahlgebiete. Horizontale Linie markiert den stadtweiten Median. *Quelle: eigene Darstellung.*

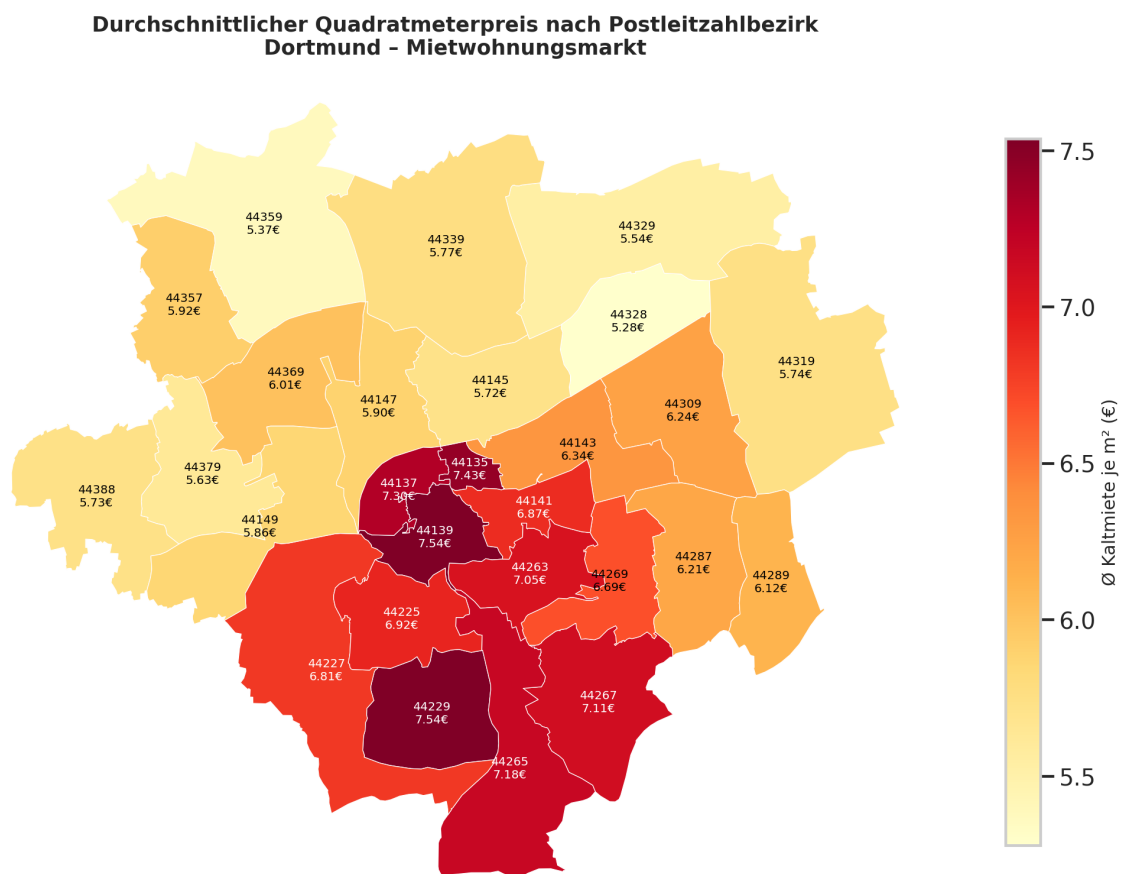


Abbildung 4. Räumliche Verteilung der durchschnittlichen Kaltmiete pro Quadratmeter auf PLZ-Ebene. Dunklere Färbung entspricht höheren Mietpreisen. *Quelle: eigene Darstellung*

Karte 4 zeigt den durchschnittlichen Kaltmietpreis pro Quadratmeter für die verschiedenen Postleitzahlbezirke in Dortmund. Karte 5 zudem die gleichen Gebiete nach durchschnittlicher Zimmeranzahl und Wohnfläche. Gemeinsam interpretiert zeigen diese ein

Zentrum-Peripherie-Muster im Dortmunder Mietwohnungsmarkt. Günstigere Randbezirke scheinen tendenziell, bei eher durchschnittlicher Wohnfläche, mehr Zimmer zu haben. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Familienanteil aus der Mittelschicht an der Bewohnerschaft hier größer ist. Teurere Gebiete in der südlichen Innenstadt weisen zeitgleich höhere Wohnflächen auf. Hieraus könnte sich ein höherer Anteil an Mietern der oberen Einkommensschichten ableiten lassen. In der nördlichen Innenstadt sind die Wohnungen unterdurchschnittlich groß und kleinräumig, was auf einen höheren Anteil an Single-Haushalten hinweist. Damit wird eine gewisse, wenn auch überschaubare, räumliche Autokorrelation sichtbar. Ähnliche Preis- und Strukturmerkmale scheinen örtlich gebündelt aufzutreten und sich nicht zufällig über das Stadtgebiet zu verteilen. Ob sowohl die Zimmeranzahl, als auch die reine Wohnfläche den Quadratmeterpreis beeinflusst, wird aus diesem Vergleich dagegen nicht klar ersichtlich.

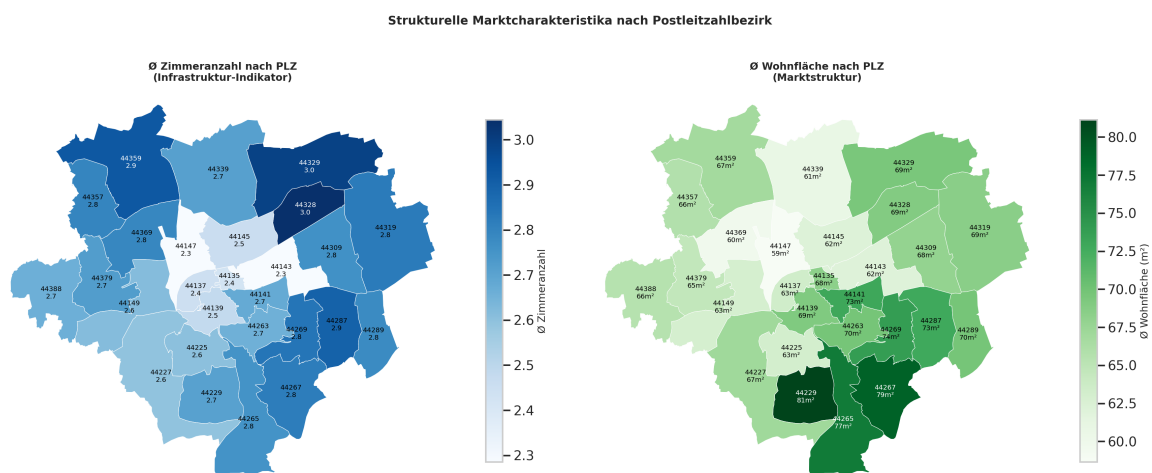


Abbildung 5. Räumliche Verteilung der durchschnittlichen Zimmeranzahl (links) und Wohnfläche (rechts) auf PLZ-Ebene. Randlagen weisen tendenziell größere Einheiten auf. *Quelle: eigene Darstellung, Geodaten: Shapefiles*

5 Strukturmerkmale des Wohnungsbestands

5.1 Baulter und Heizungsinfrastruktur

Die Verteilung nach Bauepoche zeigt einen deutlich höheren Quadratmeterpreis für moderne Gebäude ab 2009, während die älteren Baualtersklassen in einem engeren Preiskorridor liegen (siehe 6). Zudem machen Nachkriegsbauten (1940–59) und Bauten aus der Zeit der Kohle- und Stahlkrise (1960–89) den größten Anteil der Stichprobe aus. Gemeinsam legen diese Einsichten nahe, dass das Merkmal *baujahr* die tatsächliche Qualität einer Immobilie nur näherungsweise abbildet und der kategorische Sprung bei der modernen Immobilienklasse auf andere Variablen zurückzuführen ist, die einer „modernen Immobilie“ zugeordnet werden können.

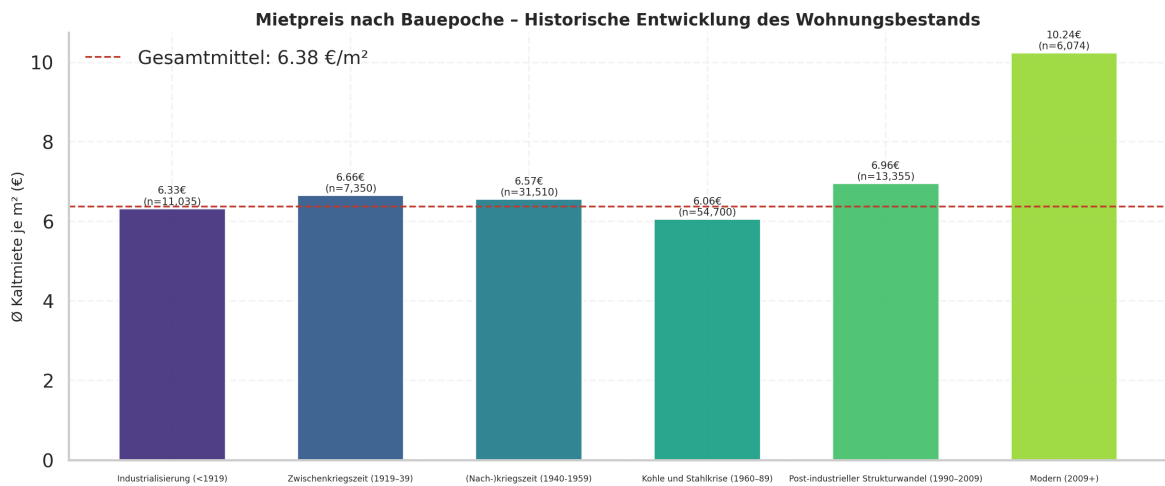


Abbildung 6. Anteile der Wohnungsinserate nach Bauepoche. (Nach-)kriegsbauten (1940-59) und Gebäude aus der Zeit der Kohle und Stahlkrise (1960-89) dominieren den Dortmunder Markt. *Quelle: eigene Darstellung.*

Bei der Heizungsinfrastruktur dominieren in Dortmund klar die Zentralheizung und die Etageheizung, wie die Verteilung der Heizungsarten in Abbildung 7 zeigt. Zugleich fällt auf, dass ein erheblicher Anteil der Inserate keine Heizungsart angibt. Dieser Restkategorie kommt jedoch im Durchschnitt das niedrigste Mietniveau zu, was die Interpretationsfähigkeit der Variable einschränkt.

Aus dem rechten Teil der Abbildung wird außerdem ersichtlich, dass moderne Heizsysteme wie Fußbodenheizung oder Wärmepumpe tendenziell mit hohen Quadratmeterpreisen (Kalt) einhergehen. In diesen Merkmalen könnte sich daher eher ein allgemeiner Qualitäts- und Modernisierungsgrad widerspiegeln, als ein isolierter Preiseffekt der Heizungsart.

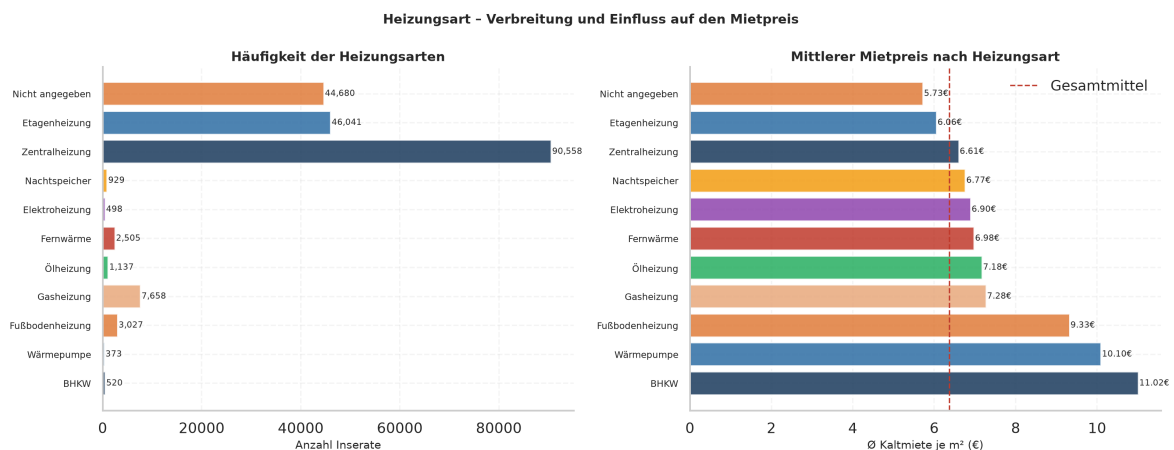


Abbildung 7. Häufigkeitsverteilung der Heizungsarten und mittlerer Mietpreis nach Heizungsart im Angebotsdatensatz. Zentral- und Etageheizungen dominieren. Eindeutig moderne Systeme sind Nischenbestand, meist aber mit einem höheren Quadratmeterpreis (kalt) verbunden. *Quelle: eigene Darstellung.*

5.2 Ausstattung, Zustand und Modernisierung

Die Auswertung der Qualitätsmerkmale in Abbildung 8 zeigt den erwartbaren Zusammenhang zwischen höherem Ausstattungs- und Modernisierungsgrad und einem steigenden

Quadratmeterpreis. Zudem dominieren Inserate mit normalem oder verfeinertem Zustand den Angebotsmarkt und bilden damit einen Marktsegment-Mittelbereich ab. Zugleich zeigt die Grafik, dass eine aus den Bezeichnungen abgeleitete Rangliste der einzelnen Ausprägungen nicht strikt monoton verläuft. So liegt die Kategorie „saniert“ im Mittel über „vollsanert“. Dies könnte dafür sprechen, dass die Zustandsangaben im Datensatz nur näherungsweise und nicht vollständig trennscharf abgebildet sind. Inhaltlich deuten die Ergebnisse dennoch auf einen relevanten Preiseffekt des Objektzustandes und der Ausstattungsqualität hin.

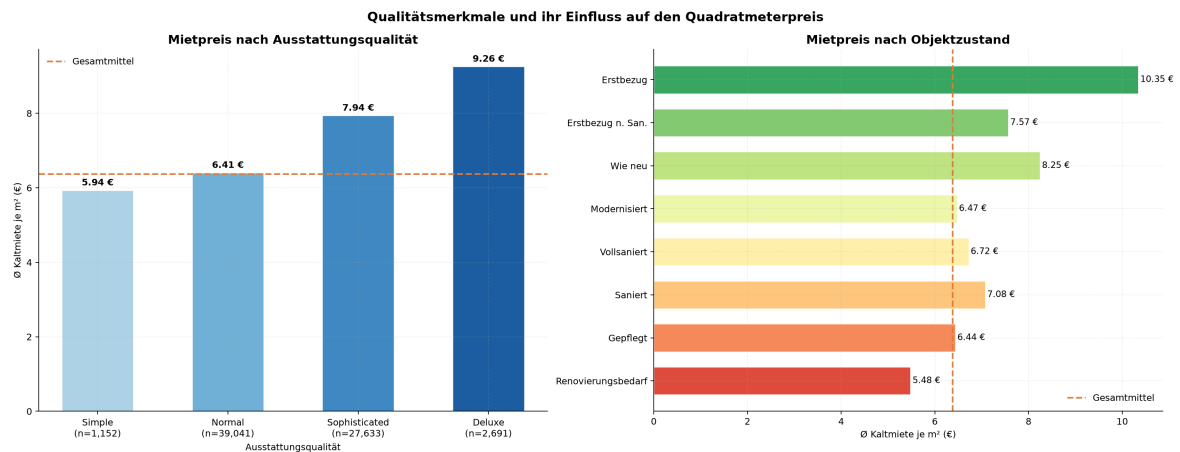


Abbildung 8. Verteilung der Ausstattungsklassen (links) und Objektzustände (rechts). Der Markt wird von Mittelklasse-Wohnungen mit gepflegtem bis gutem Zustand dominiert.
Quelle: eigene Darstellung.

6 Einflussfaktoren auf die Mietpreisbildung

Die vorangegangene Bestandsanalyse hat gezeigt, dass der Dortmunder Wohnungsmarkt in seiner räumlichen Struktur und qualitativen Zusammensetzung heterogen ist. Dieser Abschnitt präsentiert Abbildungen, die als Voruntersuchung von konkreter Zusammenhängen auf deskriptiver Ebene dienen. Die Befunde motivieren den Aufbau des Regressionsmodelles.

6.1 Wohnfläche und Quadratmeterpreis

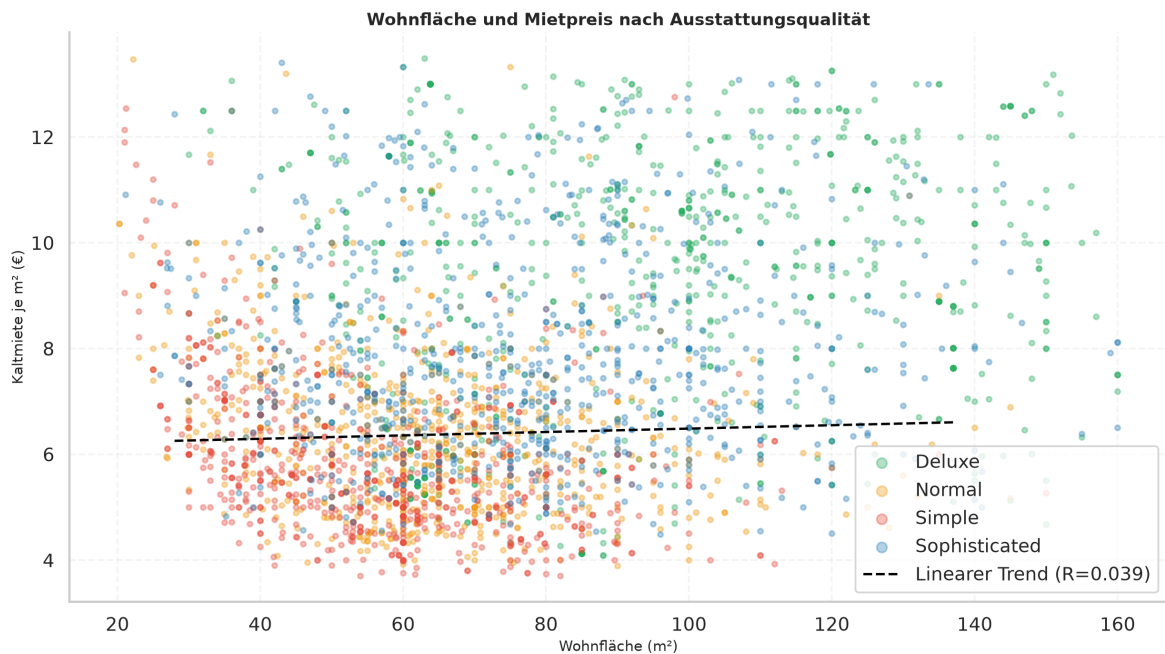


Abbildung 9. Zusammenhang zwischen Wohnfläche und Kaltmiete pro Quadratmeter, eingefärbt nach Objektzustand. Die schwach positive Beziehung reflektiert den nicht ausgeprägten Größendegressionseffekt. *Quelle: eigene Darstellung.*

Abbildung 9 zeigt den Zusammenhang zwischen Wohnfläche und Kaltmiete pro Quadratmeter für alle bereinigten Inserate des Dortmunder Markts und unterscheidet dabei zudem nach Ausstattungsqualität. In dieser bivariaten Darstellung ist kein negativer linearer Zusammenhang erkennbar, obwohl ein Größendegressionseffekt theoretisch zu erwarten wäre (Mit zunehmender Wohnfläche können sich wohnungsbezogene Fixkosten auf mehr Quadratmeter verteilen, was den Preis je Quadratmeter tendenziell senkt). Der Plot legt jedoch nahe, dass dieser Effekt in den Daten durch Strukturmerkmale überlagert wird. Die Farbverteilung nach Ausstattungsqualität zeigt, dass höherpreisige Objekte häufig besser ausgestattet sind. Dadurch könnten Qualitätsunterschiede den erwartbaren Flächeneffekt in der einfachen Darstellung abschwächen oder aufheben. Für die weitere Analyse wird daher die Wohnfläche im multivariaten Modell gemeinsam mit Ausstattungs-, Zustands- und Lagevariablen betrachtet. Dort wird sichtbar, ob sich der theoretisch erwartbare negative Flächenzusammenhang nach Kontrolle dieser Merkmale tatsächlich zeigt.

6.2 Energieeffizienz als Preistreiber

Abbildung 10 zeigt die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter und die durchschnittlichen Heizkosten nach Energieeffizienzklasse. Bereits auf deskriptiver Ebene wird ein sichtbarer monoton fallender Zusammenhang sichtbar: Wohnungen mit den Klassen A+ und A werden deutlich teurer angeboten als Objekte der unteren Klassen F bis H. Der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Ende der Skala beträgt bei der Kaltmiete rund 4,35 €/m². Dies liefert ein Indiz dafür, dass der Markt Energieeffizienz als

preisrelevantes Merkmal wahrnimmt und entsprechend einpreist.

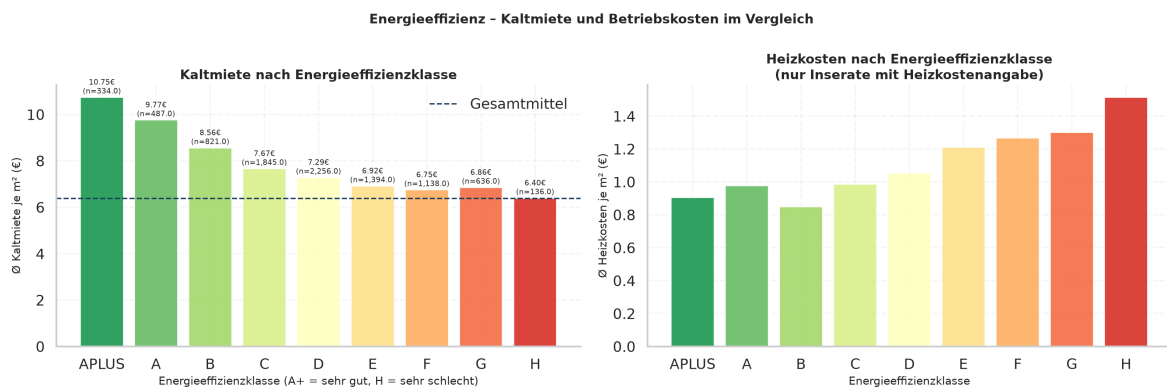


Abbildung 10. Durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter nach Energieeffizienzklasse (A+ bis H). Klar negativer Zusammenhang: bessere Effizienzklasse korrespondiert mit höheren Angebotsmieten. *Quelle: eigene Darstellung.*

Eine theoretische Erklärung liefert das hedonische Preismodell (Rosen, 1974), wonach Angebotsmieten die impliziten Preise aller wohnungsspezifischen Eigenschaften widerspiegeln, darunter auch die erwarteten Betriebskosten. Mieter antizipieren demnach bei schlechter bewerteten Objekten höhere Heiznebenkosten und sind bereit, dafür eine niedrigere Kaltmiete zu akzeptieren. Für den deutschen Mietmarkt zeigen auch Sieger und Weber (2023), dass energieineffiziente Wohnungen mit einem signifikanten Mietabschlag verbunden sein können. Auf Basis von 844.229 Angebotsmieten aus Nordrhein-Westfalen schätzen sie Abschläge von bis zu 9,2 % für ineffiziente Objekte. Für die vorliegende Analyse ist es zudem plausibel davon auszugehen, dass `energieeffizienz` negativ mit `ausstattung` und `objektzustand` korreliert, insofern modernisierte Objekte auch moderne (effizientere) Heizsysteme verbaut haben.

Diese und die vorherigen deskriptiven Befunde begründen die Modellwahl der nachfolgenden Regressionsanalyse. Um die Zusammenhänge und korrelativen Beiträge der diskutierten Wohnungseigenschaften zur Mietpreisbildung in Dortmund zu identifizieren, wird die Analyse im nächsten Abschnitt als multivariate OLS-Schätzung spezifiziert.

7 Multivariate Regressionsanalyse

7.1 Modellspezifikation

Der Mietpreis wird als Aggregat der impliziten Preise einzelner Wohnungsmerkmale modelliert. Die abhängige Variable ist die Kaltmiete pro Quadratmeter (Miete/ m^2). Zur Isolierung des Beitrags einzelner Variablengruppen wird das Modell in vier Stufen aufgebaut:

1. **Basismodell:** `wohnflaeche` und `zimmeranzahl`
2. zzgl. `ausstattung_num` und `zustand_num`

-
3. zzgl. wurde_modernisiert, balkon, aufzug, einbaukueche, keller, gaeste_wc, parkplatz
4. **Vollmodell:** zzgl. heizkosten_m2, nebenkosten_m2, eeff_num

7.2 Ergebnisse

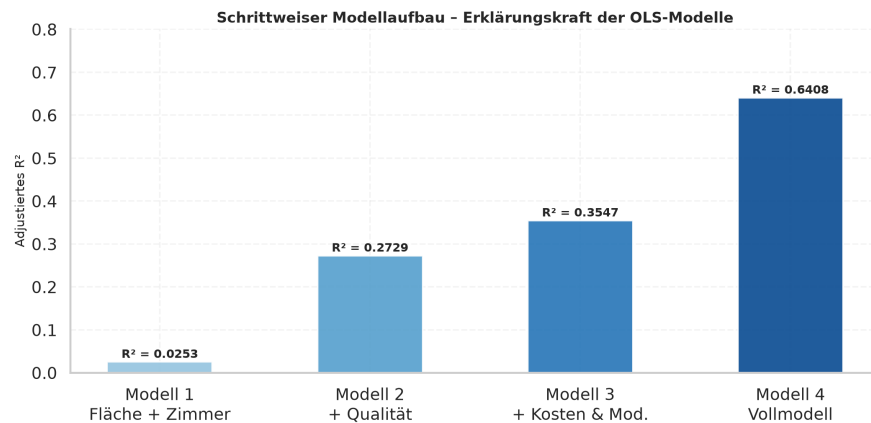


Abbildung 11. Erklärter Varianzanteil (adj. R^2) der vier Modellstufen. Der sprunghafte Anstieg von Modell 1 auf Modell 2 spiegelt den Einfluss qualitativer Ausstattungsmerkmale wider. *Quelle: eigene Darstellung.*

Abbildung 11 visualisiert den schrittweisen Anstieg des adjustierten R^2 über die vier Modellstufen. Das Basismodell (Modell 1) mit den Strukturmerkmalen *wohnflaeche* und *zimmeranzahl* erklärt lediglich 2,5 % der Preisvarianz. Die Aufnahme von Ausstattungsklasse und Objektzustand erhöht das adjustierte R^2 auf 27,3 %. Dies deutet darauf hin, dass qualitative Merkmale den Mietpreis weit stärker determinieren als die reine Wohnungsgröße. Modell 3 ergänzt die binären Ausstattungsdetails und steigert die Erklärungskraft auf 35,5 %. Das Vollmodell (Modell 4) erreicht schließlich ein adjustiertes R^2 von 64,1 %. Tabelle 1 fasst die Koeffizienten und Signifikanzniveaus des Vollmodells zusammen.

Tabelle 1. OLS-Regressionsergebnisse. Abhängige Variable: Kaltmiete/m² in Euro. $n = 1.560$, adj. $R^2 = 0,641$, $F = 199,6$. Signifikanzniveaus: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

Variable	Koeffizient	Std.-Fehler	Signifikanz
<i>Strukturmerkmale</i>			
Wohnfläche (m ²)	−0,012	0,002	***
Zimmeranzahl	−0,193	0,060	**
<i>Qualitative Merkmale</i>			
Ausstattungsstufe (1–4)	+1,129	0,079	***
Objektzustand (Ordinalskala)	+0,233	0,021	***
<i>Ausstattungsdetails</i>			
Aufzug vorhanden	+0,909	0,101	***
Einbauküche	+0,527	0,090	***
Gäste-WC	+0,479	0,100	***
Parkplatz	+0,273	0,076	***
Balkon	+0,189	0,077	*
Keller	−0,038	0,086	n. s.
Wurde modernisiert	−0,678	0,070	***
<i>Kosten und Effizienz</i>			
Heizkosten/m ²	−0,052	0,091	n. s.
Nebenkosten/m ²	+0,148	0,052	**
Energieeffizienz (1=A+, 9=H)	−0,087	0,024	***
Intercept			4,9134
adj. R^2			0,641
F -Statistik			199,6
n			1.560

Strukturmerkmale. Der Koeffizient von `wohnflaeche` ist mit −0,012 €/m² zwar gering, aber hochsignifikant ($p < 0,01$) und negativ. Der erwartete Größendegressionseffekt tritt im Vollmodell zutage.

Qualitative Merkmale. `ausstattung_num` zeigt den stärksten Einzeleffekt im Modell (+1,129 €/m², $p < 0,01$): Jede Ausstattungsstufe erhöht die Kaltmiete um mehr als einen

Euro pro Quadratmeter. `zustand_num` ist ebenfalls hochsignifikant ($+0,233 \text{ €/m}^2$, $p < 0,01$). Beide Variablen legen nahe, dass qualitative Objekteigenschaften einen zentralen Preistreiber auf dem Dortmunder Markt darstellen.

Ausstattungsdetails. Von den binären Ausstattungsvariablen erweisen sich `aufzug` ($+0,909 \text{ €/m}^2$), `einbaukueche` ($+0,527 \text{ €/m}^2$), `gaeste_wc` ($+0,479 \text{ €/m}^2$), `parkplatz` ($+0,273 \text{ €/m}^2$) und `balkon` ($+0,189 \text{ €/m}^2$) als signifikant positiv. Besonders der Aufzug-Effekt ist mit fast einem Euro pro Quadratmeter bemerkenswert hoch. Dieser könnte nicht nur den direkten Nutzwert repräsentieren, sondern als Proxy für modernere Gebäudesubstanz und barrierefreie Erschließung fungieren. Ein Indiz hierfür liefert der hohe Pearson-Korrelationskoeffizient zwischen `objektzustand` und `aufzug`, visualisiert in Abbildung 13 im Anhang.

Modernisierung. `Wurde_modernisiert` weist einen signifikant negativen Koeffizienten auf ($-0,678 \text{ €/m}^2$, $p < 0,01$), was auf den ersten Blick kontraintuitiv wirkt. Dieser Befund ist möglicherweise auf einen Selektionseffekt zurückzuführen: Modernisierungen werden typischerweise an in die Jahre gekommenen Bestandsgebäuden vorgenommen. Da das Modell für `ausstattung_num` und `zustand_num` kontrolliert, könnte der Koeffizient so nicht den Wert der Maßnahme abbilden, sondern stattdessen einen verbleibenden Unterschied zwischen modernisierten Altbauten und Neubau- oder Premiumobjekten.

Kosten und Effizienz. `Eeff_num` ist hochsignifikant negativ ($-0,087 \text{ €/m}^2$, $p < 0,01$): Jede schlechtere Energieklasse (steigende Kodierung von 1=A+ bis 9=H) geht mit einem niedrigen, aber signifikanten Kaltmietabschlag einher, konsistent mit dem in Abschnitt 6.2 diskutierten Befund (Sieger & Weber, 2023). `Nebenkosten_m2` ist signifikant positiv ($+0,148 \text{ €/m}^2$). Hochwertigere Gebäude scheinen gemäß dieser Analyse mit höheren Verwaltungs- und Instandhaltungsnebenkosten zu korrelieren. `Heizkosten_m2` sind hingegen gemäß dieser Methodik nicht signifikant. Sieger und Weber (2023) führen erklärend an, dass Mieter Heizkosten eher über die verbaute Heizungsart antizipieren als über abstrakte Kostenkennziffern, die im Regelfall einen reinen Schätzwert ausweisen.

8 Handlungsempfehlungen und Validität

8.1 Empfehlungen für die Stadtverwaltung

Die geschätzten Modellkoeffizienten zeigen, dass die Mietpreisbildung in Dortmund vor allem durch qualitative und energetische Merkmale geprägt ist. Für die Stadtverwaltung folgt daraus, dass wohnungspolitische Maßnahmen an der baulichen Qualität, der energetischen Ausstattung und der Modernisierung des Bestands ansetzen sollten.

Ein erster Ansatzpunkt liegt in der gezielten Förderung energetischer Sanierungen. Der signifikant negative Koeffizient von `eeff_num` zeigt, dass schlechtere Energieeffizienz mit niedrigeren Kaltmieten einhergeht, zugleich aber höhere Nebenkosten wahrscheinlich sind (siehe Abbildung 10). Kommunale Förderprogramme, Beratungsangebote und kooperative Sanierungsstrategien mit Wohnungsunternehmen könnten dazu beitragen, energetisch schwache Bestände zu verbessern. Dabei sollte die Stadt darauf achten, dass energetische Aufwertungen auch tatsächliche Betriebskostenvorteile schaffen.

Zweitens unterstreichen die positiven Effekte von `ausstattung_num`, `zustand_num`, `aufzug`, `einbaukueche` und weiteren Ausstattungsmerkmalen, dass der Markt stark zwischen einfachen und hochwertigen Objekten differenziert. Für die Stadt bedeutet dies, dass insbesondere in preisgünstigen Segmenten Mindeststandards für Instandhaltung, Barrierefreiheit und grundlegende Ausstattungsqualität relevant sind. Eine gezielte Förderung von ganzheitlichen Gebäuderenovierungen könnte messbare Aufwertungseffekte erzielen, die auch für Vermieter Anreize schaffen zu investieren. Denkbar wäre beispielsweise ein städtisches Prüf- oder Förderinstrument, das einfache Defizite in älteren Wohnungen systematisch abbaut, etwa fehlende Aufzüge in größeren Mehrfamilienhäusern oder stark veraltete Küchen und Ausstattung.

Drittens legt der negative Koeffizient von `wurde_modernisiert` nahe, dass Modernisierungen im Bestand häufig in einem strukturell günstigeren Marktsegment stattfinden. Begleitende Instrumente wie Mietspiegeltransparenz, soziale Erhaltungssatzungen oder kooperative Vereinbarungen mit Eigentümerinnen und Eigentümern können hier sinnvoll sein. Auch eine Pflicht für Vermieter zur klaren Erfassung von Heiz- und Nebenkosten könnte sinnvoll sein. Das wäre besonders wichtig für Haushalte mit geringem Einkommen, weil günstige Kaltmieten durch hohe laufende Kosten teilweise wieder relativiert werden können.

Die räumliche Analyse legt zudem nach Stadtteil differenzierte Infrastrukturstrategien nahe. In Stadtteilen mit kleineren Wohnflächen und Zimmergrößen sollten ÖPNV-Anbindung, Co-Working-Flächen und Nahversorgung priorisiert werden, da diese Gebiete überproportional Singles, Studierende und Pendler beherzubern scheinen. Stadtteile mit großem Familienwohnungsbestand in den Randlagen legen hingegen Investitionen in Schulkapazitäten, Spielflächen und familienorientierte Infrastruktur nahe.

8.2 Validität der Analyse

Die vorliegende Analyse ist in ihrer Aussagekraft durch den Querschnittscharakter der Daten begrenzt. Eine wichtige Einschränkung der Modellgüte liegt zudem in der Größe der Stichprobe des Vollmodells. Die schrittweise Reduktion der Stichprobengröße über die vier Modellstufen ist das Ergebnis expliziter Filterschritte, sowie der variablenspezifischen Verfügbarkeit im Datensatz (Angaben zur Energieeffizienz fehlen beispielsweise in etwa 65% der Inserate). Die resultierende Schätzstichprobe des Vollmodells könnte damit selektiv sein und vorwiegend aus neueren oder energetisch bewusst vermarkteten Objekten mit vollständiger Inseratsdokumentation bestehen. Das hohe Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,641$ könnte daher teilweise auf die reduzierte Heterogenität dieser Teilstichprobe zurückzuführen sein. Eine Schätzung ohne `eeff_num` würde allerdings einen zentralen theoretisch motivierten Prädiktor ausschließen und das Modell eventuell gegenüber Omitted-Variable-Bias anfällig machen.

Anhang A: Koeffizientenplot

Der Koeffizientenplot 12 visualisiert die standardisierten Regressionskoeffizienten (95%-Konfidenzintervall) der Variablen im Vollmodell. Positive Koeffizienten (rechts der Nulllinie) wirken mietpreiserhöhend, negative mietpreissenkend.

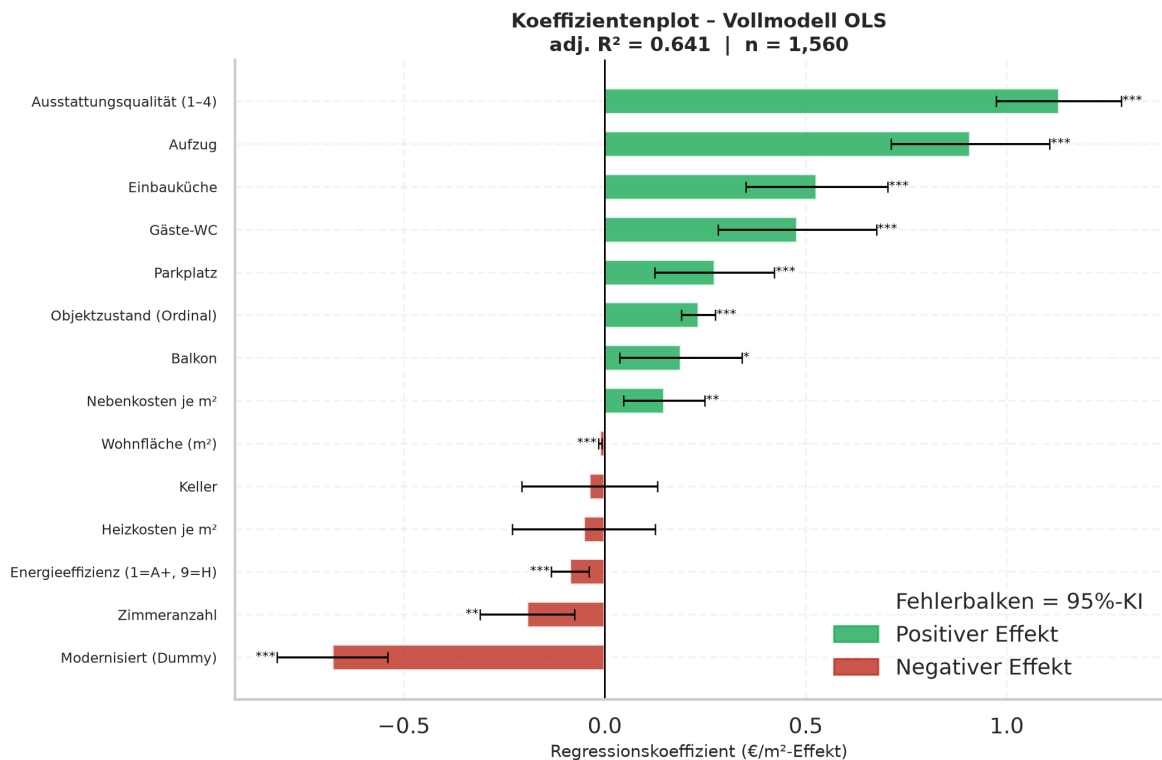


Abbildung 12. Visualisierung der standardisierten Regressionskoeffizienten mit 95%-Konfidenzintervallen. Grün = Positiv, Rot = Negativ *Quelle: eigene Darstellung.*

Anhang B: Multikollinearität

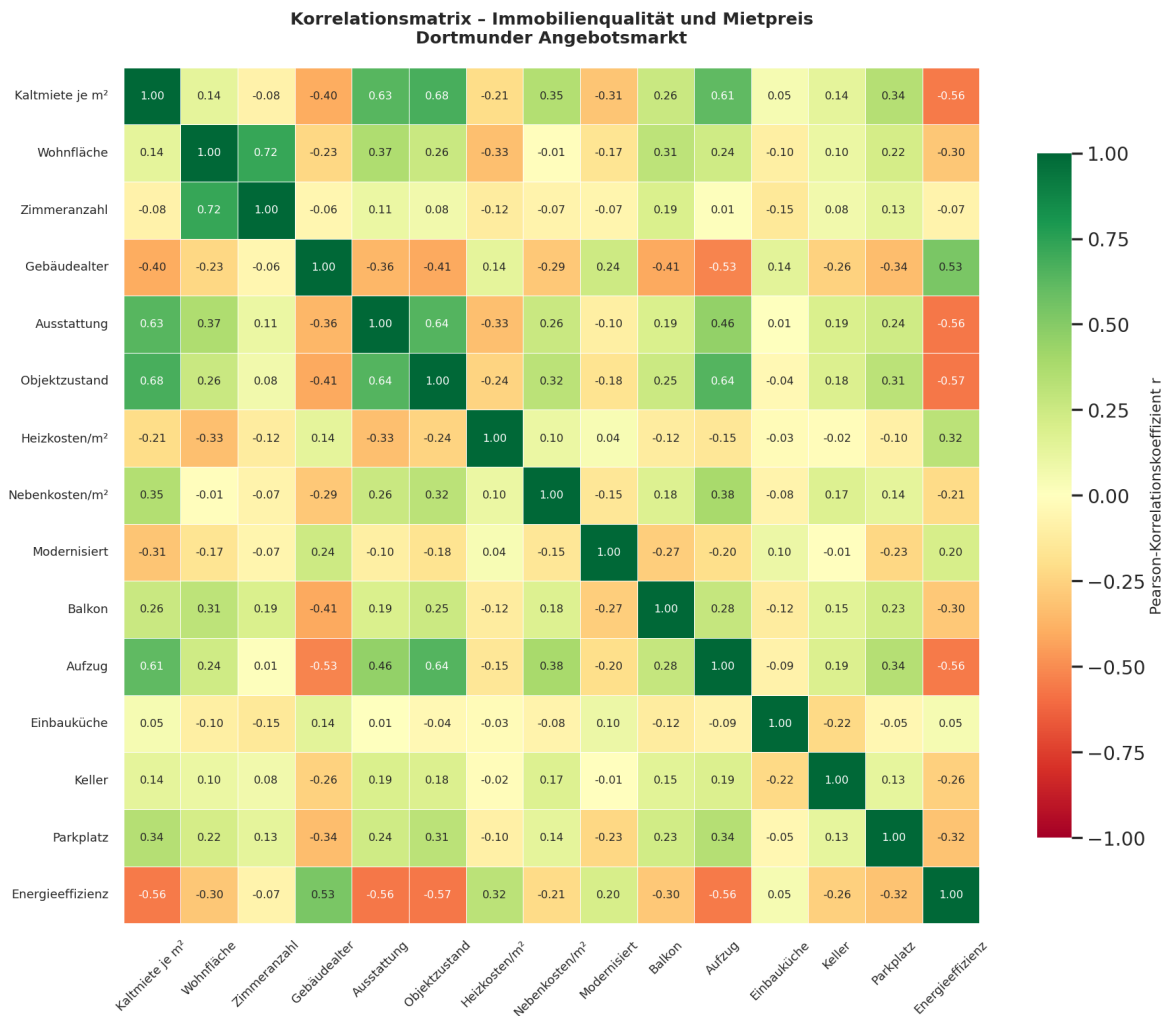


Abbildung 13. Pearson-Korrelationskoeffizienten aller im Vollmodell verwendeten Variablen.
Quelle: eigene Darstellung.

Anhang C: Variablenkodierung

Tabelle 2. Operationalisierung und Kodierung der im OLS-Modell verwendeten Variablen.

Variable	Kodierung	Skala
ausstattung_num	1=einfach, 2=normal, 3=gehoben, 4=luxus	Ordinal
zustand_num	Ordinal: sanierungsbedürftig → erstbezug	Ordinal
eeff_num	1=A+, 2=A, ..., 9=H	Ordinal
wurde_modernisiert	0=nein, 1=ja	Binär
balkon	0=nein, 1=ja	Binär
aufzug	0=nein, 1=ja	Binär
einbaukueche	0=nein, 1=ja	Binär
keller	0=nein, 1=ja	Binär
gaeste_wc	0=nein, 1=ja	Binär
parkplatz	0=nein, 1=ja	Binär

Anhang D: Verwendeter Code

Der vollständige Analysecode ist den Notebooks `dortmund_analysis.ipynb`, `data_preprocessing.ipynb` und `germany_analysis.ipynb` zu entnehmen, die dieser Arbeit beiliegen.

Literaturverzeichnis

- Bausachverstaendiger Dortmund. (2025). *Immobilienmarkt Dortmund: Aktuelle Entwicklungen und Preistrends 2025* (Techn. Ber.). Bausachverständiger Dortmund. Verfügbar 30. Juni 2026 unter <https://www.dortmund-bausachverstaendiger.de/immobilienmarkt-dortmund>
- Rosen, S. (1974). Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. *Journal of Political Economy*, 82(1), 34–55. <https://doi.org/10.1086/260169>
- Sieger, L., & Weber, C. (2023). Inefficient markets for energy efficiency? – The efficiency premium puzzle in the German rental housing market. *Energy Policy*, 183, 113819. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113819>
- Stadt Dortmund, Amt fuer Stadtplanung und Wohnen. (2025). *Wohnungsmarktbericht 2025: Ergebnisse des Wohnungsmarktbarometers Dortmund* (Techn. Ber.). Stadt Dortmund. Dortmund. Verfügbar 27. Juni 2026 unter https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/stadtentwicklung/stadtplanung/wohnen/wohnungsmarktbericht
- Statistisches Bundesamt (Destatis). (2026a). *Mietpreisindex und Wohnkostenentwicklung in Deutschland 2015–2025* (Techn. Ber.). Statistisches Bundesamt. Wiesbaden. Verfügbar 27. Juni 2026 unter <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Wohnungsmieten>
- Statistisches Bundesamt (Destatis). (2026b). *Mikrozensus 2022: Wohnsituation der Bevoelkerung – Ergebnisse fuer Nordrhein-Westfalen* (Techn. Ber.). Statistisches Bundesamt. Wiesbaden. Verfügbar 27. Juni 2026 unter <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen>

Erklärung zur Verwendung von KI-gestützten Werkzeugen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden KI-gestützte Werkzeuge unterstützend eingesetzt. Dies betraf insbesondere die Erstellung, Überarbeitung und sprachliche Präzisierung von Visualisierungen sowie die Kategorisierung und inhaltliche Einordnung der in das Modell aufgenommenen Variablen. Die fachliche Auswahl, Prüfung und finale Bewertung der verwendeten Darstellungen und Modellvariablen erfolgten dabei eigenständig. Die KI wurde vor allem genutzt, um Formulierungen für Abbildungsbeschriftungen und Interpretationstexte zu verbessern, grafische Darstellungen sprachlich klarer zu beschreiben sowie die Zuordnung einzelner Merkmale zu sinnvollen Variablenkategorien vorzubereiten. Die inhaltliche Verantwortung für die wissenschaftliche Argumentation, die Interpretation der Ergebnisse und die endgültige Ausgestaltung der Arbeit liegt ausschließlich bei dem Autor. Alle durch KI unterstützten Inhalte wurden vor ihrer Verwendung fachlich geprüft und bei Bedarf überarbeitet. Eine eigenständige wissenschaftliche Bewertung sowie die Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis wurden dabei jederzeit gewährleistet.